BẢNG BÁO CÁO THIẾT BỊ / LINH KIỆN HỆ THỐNG EDGEFLOW AI

Dự toán chi phí toàn bộ mô hình demo 4 nút giao - kiến trúc cảm biến dị thể: 1 camera + 4 nút điều khiển biên

STT	Tên Thiết Bị / Linh Kiện	Khả Năng Đặc Biệt / Nổi Bật	Vai Trò Trong EdgeFlow AI	Đặc Tính Kỹ Thuật	ĐVT	SL	Đơn Giá (VND)	Thành Tiền (VNĐ)	Link tham khảo truy cập
1	Combo Raspberry Pi 5 RAM 4GB Basic Kit	ARM Cortex-A76 4 nhân 2.4GHz, RAM 4GB LPDDR4X	Bộ xử lý AI biên trung tâm (Node V) - chạy YOLO11n INT8 + RL agent	Kèm thẻ SanDisk 64GB, nguồn chính hãng 27W USB-C, vỏ ABS, tản nhiệt quạt	Bộ	1	4.698.000	4.698.000	https://hshop.vn/combo-raspberry-pi-5-ram-4-8gb-basic-kit
2	Raspberry Pi Camera Module 3 (Wide 120 do)	IMX708 12MP, autofocus, HDR	Cảm biến thị giác duy nhất - góc 120 độ phủ được 2 ngã tư liền kề	Chuẩn CSI-2; phải khoá lens_position khi demo để không trôi homography	Cái	1	864.000	864.000	https://hshop.vn/raspberry-pi-camera-module-3-imx708-12mp-sensor-and-autofocus
3	Kit Wi-Fi BLE ESP32 NodeMCU-32S CH340	Xtensa LX6 dual-core 240MHz, Wi-Fi + BLE	3 nút giao lân cận (Node A/B/C) - chạy RL policy TFLite Micro int8	Giao tiếp ESP-NOW peer-to-peer, độ trễ ~2-4 ms	Cái	3	190.000	570.000	https://hshop.vn/kit-rf-thu-phat-wifi-ble-esp32-nodemcu-32s-ch340-ai-thinker
4	Mạch hiển thị LED đèn giao thông	LED 5mm đỏ/vàng/xanh, 5V, 56x21x11mm	Cơ cấu chấp hành - 4 hướng x 3 nút giao lân cận	Chung cathode, điều khiển riêng từng LED qua GPIO	Cái	12	8.000	96.000	https://hshop.vn/mach-hien-thi-led-den-giao-thong
5	Cảm biến vật cản hồng ngoại IR	LM393, tầm 2-5cm, chỉnh được độ nhạy	Mô phỏng vòng từ (inductive loop) - đếm xe vào/ra từng hướng	Suy ra hàng đợi: Q(t+1) = Q(t) + n_in - n_out	Cái	12	15.000	180.000	https://hshop.vn/cam-bien-vat-can-hong-ngoai-v1-2
6	Mạch Relay Opto 5V 1 kênh	Cách ly quang, tiếp điểm 10A/250VAC	Chứng minh khả năng ghép vào tủ đèn tín hiệu hiện hữu	Giữ lại từ thiết kế gốc; demo chỉ cần 1 kênh	Cái	1	30.000	30.000	https://nshopvn.com/category/module-mach-dien/
7	Nguồn 5V/2A, breadboard, dây jumper, điện trở, header	Vật tư phụ trợ	Cấp nguồn và đấu nối cho 3 nút ESP32	Mua theo bộ, giá ước tính	Bộ	1	250.000	250.000	https://nshopvn.com/category/phu-kien-dung-cu/
8	Sa bàn: foam PVC A0 + decal mặt đường + 25 xe mô hình 1:64 + giá treo camera	Khổ ~90x120cm, bố trí 4 ngã tư	Môi trường demo vật lý cho toàn hệ thống	Giá treo camera phải cứng vững, tuyệt đối không rung	Bộ	1	600.000	600.000	Chưa có link cố định
TỔNG CHI PHÍ TOÀN BỘ MÔ HÌNH DEMO (1 NÚT THỊ GIÁC + 3 NÚT LÂN CẬN + SA BÀN)								**7.288.000**	